

§ 9. Относительно целые области $\mathfrak{G}_{nr}$ из полиномов.

Далее рассматриваем специальные области целостности из полиномов, промежуточные между областью целостности и полем.

Область целостности из полиномов $\mathfrak{G}_{nr}$ называется “относительно целой областью” при условии:

4а) $\mathfrak{G}_{nr}$ вместе с $F(x)$ и $G(x)$ — где $G(x) \neq 0$ — содержит частное $F(x) : G(x)$ тогда и только тогда, когда это частное цело по неопределенным, то есть является полиномом.

Сначала нужно доказать, что относительно целые области совпадают с совокупностями полиномов некоторого поля $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ ($\sigma \geq \rho$) рациональных функций.

Пусть $\mathfrak{K}_{nr}$ есть наименьшее поле, содержащее $\mathfrak{G}_{nr}$. Для каждой функции $f(x)$ из $\mathfrak{K}_{nr}$ существует представление в виде частного двух полиномов из $\mathfrak{G}_{nr}$:

$$f(x) = F_1(x) : F_2(x),$$

причем допускаются и полиномы нулевой степени. Как только $f(x)$ становится полиномом, она по условию 4а) принадлежит $\mathfrak{G}_{nr}$; а так как $\mathfrak{G}_{nr}$ не может содержать ничего сверх полиномов, то каждая относительно целая область $\mathfrak{G}_{nr}$ тождественна совокупности полиномов наименьшего содержащего ее поля.

Обратно, пусть $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ есть произвольное поле рациональных функций (то есть не обязательно наименьшее поле, содержащее данную систему), и пусть $\mathfrak{J}$ есть совокупность полиномов, содержащихся в $\mathfrak{K}_{n\sigma}$. $\mathfrak{J}$ удовлетворяет условиям 1, 2, 3 области целостности и условию 4а), следовательно является относительно целой областью; то есть совокупность полиномов, содержащихся в поле $\mathfrak{K}_{n\sigma}$, образует относительно целую область $\mathfrak{G}_{nr}$ ($\rho \leq \sigma$).¹

Далее покажем тождественность относительно целых областей введенным Гильбертом “областям целостности из относительно целых функций”.²

Пусть

$$G_1(x), \dots, G_k(x) \tag{1}$$

есть рациональная база $\mathfrak{G}_{nr}$. По условиям 1, 2, 3, 4а) каждая рациональная комбинация полиномов (1), целая по неопределенным, то есть становящаяся полиномом, принадлежит $\mathfrak{G}_{nr}$. Обратно, каждый полином из $\mathfrak{G}_{nr}$ по понятию рациональной базы рационально выражается через полиномы (1); поэтому $\mathfrak{G}_{nr}$ тождественна совокупности тех рациональных комбинаций полиномов (1), которые целы по неопределенным, то есть являются полиномами. Тем самым мы имеем определение Гильберта, исходящее из специальной рациональной базы, тогда как наше определение использует только абстрактные свойства области.

Для относительно целых областей определение общего делителя из § 8 для общих областей целостности упрощается:

Пусть $F(x), G(x)$ — два полинома из $\mathfrak{G}_{nr}$, а $L(x)$ — общий делитель этих полиномов. Тогда $L(x)$ называется *общим делителем* в $\mathfrak{G}_{nr}$ тогда и только тогда, когда $L(x)$ принадлежит $\mathfrak{G}_{nr}$.

В самом деле, тогда принадлежность частных $F(x) : L(x)$ и $G(x) : L(x)$ следует из условия 4а).

Другое существенное свойство относительно целых областей состоит в том, что понятие “алгебраически целого относительно $\mathfrak{G}_{nr}$ ” можно определять через произвольное уравнение точно так же, как для алгебраических числовых полей или для поля $\Omega(x_1, \dots, x_n)$.

¹ Возможен также случай $\rho = 0$; то есть совокупность полиномов из $\mathfrak{K}_{n\sigma}$ состоит из элементов области коэффициентов Ω .

² D. Hilbert: Mathematische Probleme. Доклад, Париж 1900. Problem 14 (Göttinger Nachrichten 1900).

Определение V: Величина ξ называется алгебраически целой относительно $\mathfrak{G}_{nr}$ — или также относительно алгебраически целой —, если она удовлетворяет некоторому уравнению, старший коэффициент которого является единицей, а остальные коэффициенты являются полиномами из $\mathfrak{G}_{nr}$.

В самом деле, пусть относительно алгебраически целая величина ξ удовлетворяет, например, уравнению

$$L(z) = z^\lambda + G_1(x)z^{\lambda-1} + \dots + G_\lambda(x) = 0.$$

$L(z)$ делится на целую функцию

$$M(z) = z^\mu + H_1(x)z^{\mu-1} + \dots + H_\mu(x),$$

неприводимую относительно наименьшего поля $\mathfrak{K}_{nr}$, содержащего $\mathfrak{G}_{nr}$. Но из этой делимости по известному обобщению теоремы Гаусса³ следует, что рациональные функции $H_1(x), \dots, H_\mu(x)$ являются полиномами из $\mathfrak{K}_{nr}$, а значит принадлежат $\mathfrak{G}_{nr}$. Тем самым определение относительно алгебраически целой величины ξ получается из неприводимого уравнения. В частности, каждый полином $F(x)$ из $\mathfrak{G}_{nr}$ также алгебраически цел относительно $\mathfrak{G}_{nr}$, поскольку он удовлетворяет уравнению $z - F(x) = 0$.

Далее отметим, что для области целостности $\mathfrak{J}_{nr}$ из полиномов, аналогично наименьшему содержащему полю, определена и наименьшая содержащая ее относительно целая область $\mathfrak{G}_{nr}$ следующим требованием:

$\mathfrak{G}_{nr}$ вместе с $\mathfrak{J}_{nr}$ содержит все полиномы $H(x)$, и только те, которые можно представить как частные двух полиномов из $\mathfrak{J}_{nr}$.

Из этого определения далее следует: из каждой инволюционной формы и инволюционной базы $\mathfrak{J}_{nr}$ соответствующая форма и база для $\mathfrak{G}_{nr}$ получаются так, что нужно самое большее выделить общий делитель в $\mathfrak{G}_{nr}$ всех полиномов базы.

Действительно, $\mathfrak{J}_{nr}$ и $\mathfrak{G}_{nr}$ имеют одно и то же наименьшее содержащее поле $\mathfrak{K}_{nr}$; и каждая инволюционная форма $\mathfrak{J}_{nr}$ возникает из инволюционной формы $\mathfrak{K}_{nr}$ умножением на полином из $\mathfrak{J}_{nr}$, поэтому имеет коэффициенты из $\mathfrak{G}_{nr}$, которые, однако, могут иметь общий делитель в $\mathfrak{G}_{nr}$.⁴

Наконец отметим, что область отображения относительно целой области $\mathfrak{G}_{nr}$, которая по § 7 снова является областью целостности $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ из полиномов, не обязана сама быть относительно целой областью. Действительно, если $F(x)$ и $G(x)$ — два полинома из $\mathfrak{G}_{nr}$, частное которых не является полиномом и потому не принадлежит $\mathfrak{G}_{nr}$, то частное $F^*(x) : G^*(x)$ также не принадлежит $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$. Но это частное, возникающее специализацией некоторых неопределенных, вполне может быть полиномом, и тогда для $\mathfrak{J}_{\rho\rho}^*$ условие 4а) не выполнено.⁵

³Ср. J. König: Einleitung in die allgemeine Theorie der algebraischen Größen (Leipzig, B. G. Teubner, 1903), Kap. IX, § 2, или Weber (малое издание), § 20.

⁴Например, для области целостности $\mathfrak{J}_{22}$, состоящей из всех целых рациональных комбинаций x_1^2 и x_1x_2 , инволюционная форма имеет вид:

$$\Psi(z, u) = x_1^2 z^2 - x_1^4 u_1^2 - 2x_1^3 x_2 u_1 u_2 - x_1^2 x_2^2 u_2^2.$$

Так как x_1^2 принадлежит $\mathfrak{J}_{22}$, а тем более наименьшей содержащей ее относительно целой области $\mathfrak{G}_{22}$, и потому является общим делителем в $\mathfrak{G}_{22}$, инволюционная форма $\mathfrak{G}_{22}$ имеет вид:

$$\Psi(z, u) = z^2 - x_1^2 u_1^2 - 2x_1 x_2 u_1 u_2 - x_2^2 u_2^2.$$

⁵Пусть, например, $\mathfrak{G}_{22}$ состоит из всех полиномов, рационально выражаемых через $F = x_1^2 x_2$ и $G = x_1^2(1 + x_3)$. Допустимая специализация $x_3 = 0$ дает $F^* : G^* = x_2$, тогда как $F : G$ не полином. Следовательно, $\mathfrak{J}_{22}^*$ не является относительно целой областью.